

The Blue Red - Yapay Zeka Destekli Teklif Asistanı

Aday Görevi

Süre	3 gün
Teknoloji	FastAPI, PostgreSQL, React, React Native/Expo, Docker Compose
Odak	Kaynaklı streaming chat, tüm tool-call mutasyonları, fallback, web/mobil ortak teklif
Dataset	48 ürün, 22 bilgi kaydı, 22 referans senaryo

Senaryo

The Blue Red, B2B müşterilerine barkod okuyucu, el terminali, yazıcı, yazılım lisansı ve kurulum hizmeti satan bir satış platformudur. Kullanıcı mobil sohbet ekranından ürün veya politika sorusu sorar. Sistem ilgili ürünleri ve bilgi kayıtlarını bulur, cevabını kaynaklarla birlikte üretir ve gerektiğinde aynı teklif taslağı üzerinde gerçek mutasyon yapar. Web admin paneli aynı teklif durumunu görebilmelidir.

Zorunlu fonksiyon/tool-call sözleşmeleri

- search_products: Ürünleri metin, Türkçe alias, kategori, fiyat limiti, stok durumu ve etiketlere göre bulur.
- get_knowledge_entries: İade, teslimat, garanti, fiyat, stok, uyumluluk ve fallback gibi bilgi kayıtlarını kaynak olarak döndürür.
- get_quote: Web ve mobilin ortak teklif durumunu okur.
- add_to_quote: Ürünü teklif taslağına ekler veya aynı ürün varsa miktarı artırır.
- update_quote_item: Mevcut teklif kaleminin miktarını değiştirir.
- replace_with_alternative: Mevcut teklif kalemini stoklu ve kurallara uygun alternatifle değiştirir.

LLM tool calling kullanılabilir; fakat LLM yokken deterministic orchestration aynı sözleşmeleri takip etmelidir. Tool-call logları testlerde doğrulanabilir olmalıdır.

İş kuralları

- Kullanıcı fiyat üst limiti verirse bu limit mutlak kuraldır. Limit üstü ürün otomatik önerilmez ve teklif taslağına eklenmez.
- Stok miktarı 0 olan ürünler varsayılan olarak önerilmez. Yalnızca kullanıcı bekleyebileceğini açıkça söylerse ve müşteri allow_backorder=true ise beklemeli kalem olarak ele alınabilir.
- Politika ve uyumluluk cevapları en az bir knowledge_id kaynağı döndürmelidir.
- Aynı ürün tekrar eklenirse ikinci aktif satır oluşmaz; miktar artırılır.
- Aynı idempotency_key ile tekrarlanan istek ikinci kez miktar artırmaz.
- replace_with_alternative eski satırı pasif/replaced durumuna almalı veya bunu eşdeğer bir durum modeliyle belgelemelidir.
- Web ve mobil ekranları aynı quote_id için aynı kalıcı durumu göstermelidir.
- Uygulama ve aday demo akışı Türkçe çalışmalıdır; kullanıcıya dönen ürün, politika ve teklif cevapları Türkçe olmalıdır.

Streaming event beklentisi

SSE veya eşdeğer streaming kullanılmalıdır. Event isimleri serbesttir; ancak aşağıdaki bilgilerin izlenebilir olması gerekir:

- mesaj başlangıcı ve session_id
- tool-call başlangıcı: tool adı, input özeti, sequence numarası
- tool-call sonucu: başarı/hata, mutation yapıldıysa quote delta
- kaynaklar: product_id veya knowledge_id
- kullanıcıya akan metin chunk'ları
- final done veya kontrollü error

Streaming retry senaryosunda aynı mesaj iki kez geldiğinde idempotency davranışı bozulmamalıdır.

Backend beklentisi

- Docker Compose ile backend, PostgreSQL ve web çalışmalıdır.
- .env.example bulunmalıdır.
- Seed verisi otomatik yüklenebilmelidir.
- Backend endpointleri en az şu akışları desteklemelidir: chat stream, quote read, product CRUD/list, knowledge CRUD/list.
- Mutasyonlar transaction içinde yapılmalıdır.
- Tool-call logları DB'de veya test edilebilir bir log katmanında izlenebilmelidir.
- Fallback modda LLM çağrısı yapılmadan retrieval tabanlı kaynaklı yanıt üretilebilmelidir.

Web beklentisi

- Ürün listeleme ve ürün ekleme
- Bilgi kaydı listeleme ve ekleme
- Teklif görüntüleme
- Sohbet oturumları veya tool-call loglarını görüntüleme
- Mobilde yapılan teklif mutasyonunu webde görebilme

Mobil beklentisi

- Chat ekranından soru sorma
- Streaming yanıtı gösterebilme
- Kaynakları ve teklif güncellemesini anlaşılır gösterebilme
- Teklif/draft ekranında web ile aynı durumu görebilme

Test beklentisi

En az aşağıdaki test sınıfları beklenir:

- Retrieval ve grounding: ürün/knowledge kaynakları doğru dönüyor mu?
- Tool-call seçimi: beklenen senaryoda doğru fonksiyon çağrılıyor mu?
- Mutasyon davranışı: add, update, replace DB durumunu doğru değiştiriyor mu?
- Duplicate ve idempotency: tekrar istekler yanlış miktar üretmiyor mu?
- Fiyat/stok kuralları: limit üstü veya stok dışı ürün otomatik eklenmiyor mu?
- Fallback: OPENAI_API_KEY yokken sistem bozulmadan kaynaklı yanıt verebiliyor mu?
- Web/mobil ortak durum: aynı quote iki yüzeyde tutarlı mı?

Sağlanan dataset paketi

Paket içeriği:

- products.json: 48 ürün; fiyat, stok, kategori, Türkçe alias ve alternatif ilişkileri içerir.
- knowledge_entries.json: 22 bilgi kaydı; politika, uyumluluk ve fallback kaynakları içerir.
- customers.json: 6 müşteri; segment, backorder uygunluğu ve fiyat seviyesi içerir.
- quotes.json ve quote_items.json: 10 teklif ve 8 teklif kalemi içerir.
- price_rules.json: 6 fiyat/indirim kuralı içerir.
- tool_contracts.json: zorunlu tool-call sözleşmeleri ve kabul kuralları.
- tool_call_coverage.json: her zorunlu tool-call'ın hangi referans senaryolarda çalıştırıldığını gösteren coverage matrisi.
- golden_test_scenarios.json: değerlendirmede kullanılacak beklenen tool-call ve quote assertion senaryoları.

- seed.sql: PostgreSQL için demo şema ve insert komutları.

Referans senaryo kapsamı

Referans testler şu davranışları zorunlu tetikler:

- fiyat limiti altında stoklu ürün ekleme
- stokta olmayan ürünü otomatik eklememe
- tekrar ekleme ile miktar artırma
- mevcut teklif kalemi miktar güncelleme
- pahalı ürünü ucuz alternatifle değiştirme
- stok dışı ürünü stoklu alternatifle değiştirme
- yalnızca kaynaklı politika yanıtı verme
- uyumluluk bilgisine göre birden fazla ürün ekleme
- LLM'siz yedek mod
- akış tekrar denemesinde tekrarsızlık
- iş ortağı miktar indirimi

Değerlendirme rubriği

Toplam 100 puan:

- 20 puan: backend veri modeli, transaction ve Docker kurulumu
- 20 puan: kaynaklı retrieval ve fallback
- 20 puan: tüm tool-call fonksiyonlarının doğru çalışması
- 15 puan: web/mobil ortak teklif durumu
- 15 puan: test kapsamı ve golden senaryo doğrulaması
- 10 puan: README, AI_USAGE, trade-off açıklamaları ve demo kalitesi

Diskalifiye sebepleri:

- Gizli değer commit etmek
- Mutasyonları sahte veya mock bırakmak
- Kaynaksız politika cevabı üretmek
- Fiyat veya stok kuralını açıkça ihlal etmek
- Web ve mobilin farklı teklif durumları göstermesi

README'de açıklanması gereken kararlar

- Kaynak bulma yaklaşımı: SQL, full-text, embedding veya hibrit; neden seçildi?
- Fonksiyon çağrısı orkestrasyonu: LLM fonksiyon çağrısı mı, deterministik yönlendirici mi, hibrit mi?
- Yedek mod: hangi davranış garanti ediliyor?
- Tekrarsızlık stratejisi: anahtar nasıl üretiliyor, tekrar denemeler nasıl yönetiliyor?
- Teklif mutasyon modeli: değiştirme, kaldırma ve miktar güncelleme nasıl temsil ediliyor?
- Bilinen sınırlamalar: hangi senaryolar kapsam dışında bırakıldı?

Teslimatlar

- Git deposu linki
- README.md
- AI_USAGE.md
- KNOWN_LIMITATIONS.md veya README içinde eşdeğer bölüm

- Test çalıştırma komutu ve kısa test çıktısı
- Gerekirse 2-4 dakikalık demo videosu

Zorunlu Fonksiyon Çağrısı Özeti

Fonksiyon	Tür	Mutasyon	Temel kabul kuralı
search_products	okuma	hayır	Açık verilen max_price_try değeri otomatik ekleme/değiştirme kararları için kesin filtre olarak uygulanmalıdır.
get_knowledge_entries	okuma	hayır	Her politika cevabı en az bir knowledge_id kaynağına referans vermelidir.
get_quote	okuma	hayır	Web ve mobil aynı kalıcı teklif durumunu okumalıdır.
add_to_quote	mutasyon	evet	Teklif kalemi mutasyonu kalıcı olarak yazılmalıdır.
update_quote_item	mutasyon	evet	quantity = 0, belirlenen uygulama tercihinin göre silme veya pasifleştirme olarak ele alınmalıdır.
replace_with_alternative	mutasyon	evet	Önceki satır değiştirildi veya pasif olarak işaretlenmelidir; kullanıcı karşılaştırma istemedikçe iki aktif muadil bırakılmamalıdır.

Referans Senaryo Özeti

ID	Amaç	Zorunlu çağrı
SCN-001	Kesin fiyat limiti altında stoklu kablosuz okuyucu ekleme	search_products, add_to_quote, get_quote
SCN-002	Stokta olmayan ürünü varsayılan eklemeyi reddedip geçerli alternatif sunma	search_products, get_knowledge_entries
SCN-003	Tekrar eklemede ikinci satır açmadan miktarı artırma	get_quote, add_to_quote
SCN-004	Mevcut teklif kalemi miktarını güncelleme	get_quote, update_quote_item
SCN-005	Pahalı teklif kalemini daha ucuz alternatifle değiştirme	get_quote, search_products, replace_with_alternative
SCN-006	Stok dışı teklif kalemini stoklu alternatifle değiştirme	get_quote, search_products, replace_with_alternative
SCN-007	Mutasyonsuz, kaynaklı politika cevabı verme	get_knowledge_entries
SCN-008	Uyumluluk cevabıyla birden fazla gerekli ürün ekleme	get_knowledge_entries, search_products, add_to_quote, add_to_quote
SCN-009	Yedek modda güvensiz mutasyon yapmadan kaynaklı cevap dönme	get_knowledge_entries, get_quote
SCN-010	Tekrarlı akış isteğinde miktarı iki kez artırmama	add_to_quote, add_to_quote
SCN-011	Ekleme sonrası iş ortağı miktar indirimi yeniden hesaplama	search_products, add_to_quote, get_knowledge_entries
SCN-012	Türkçe fiyat limitli aksesuar ekleme	search_products, add_to_quote, get_quote
SCN-013	Plus üründe tekrar ekleme tekrarsızlığı	get_quote, add_to_quote, add_to_quote
SCN-014	Stok dışı mobil yazıcıyı stoklu yazıcıyla değiştirme	get_quote, search_products, replace_with_alternative
SCN-015	Kurulum hizmeti miktarını güncelleme	get_quote, update_quote_item, get_knowledge_entries
SCN-016	Aktive lisans için Türkçe iade politikası cevabı	get_knowledge_entries
SCN-017	Yazılım uyumluluğuna göre modül ekleme	get_knowledge_entries, search_products, add_to_quote, add_to_quote
SCN-018	Acil kurulum bölge kuralını kaynakla açıklama	get_knowledge_entries
SCN-019	Plus ürün hacim indirimi için miktar ekleme	get_quote, add_to_quote, get_knowledge_entries
SCN-020	Fiyat üst limiti altında Plus yerine temel ürün seçme	search_products, add_to_quote
SCN-021	Yedek modda Türkçe kaynaklı teslimat cevabı	get_knowledge_entries, get_quote
SCN-022	Araç şarj stok dışıysa USB-C alternatif ekleme	search_products, search_products, add_to_quote